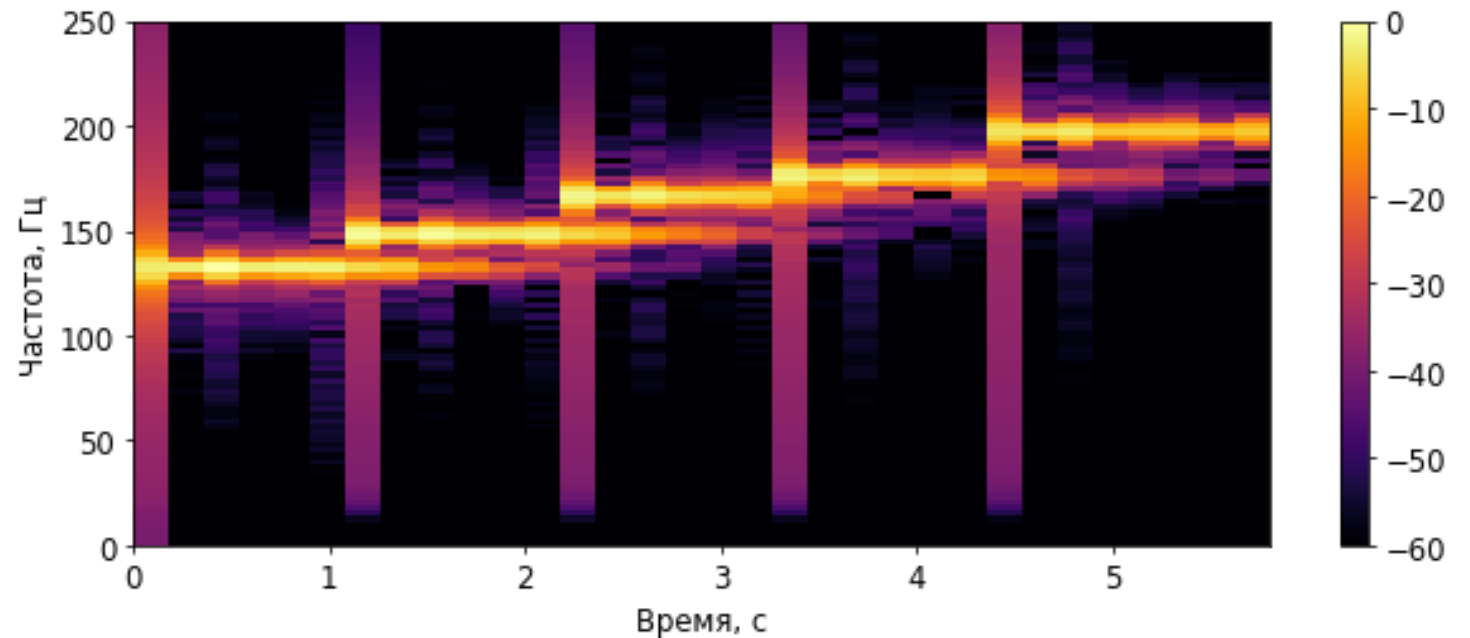


Лабораторная работа №3 «Цифровой спектральный анализ детерминированных сигналов»

Модуль 3. Кратковременное дискретное преобразование Фурье (STFT)

- Формула анализа STFT
- Разрешение по времени и по частоте для STFT
- Условия COLA и NOLA



Формула анализа STFT

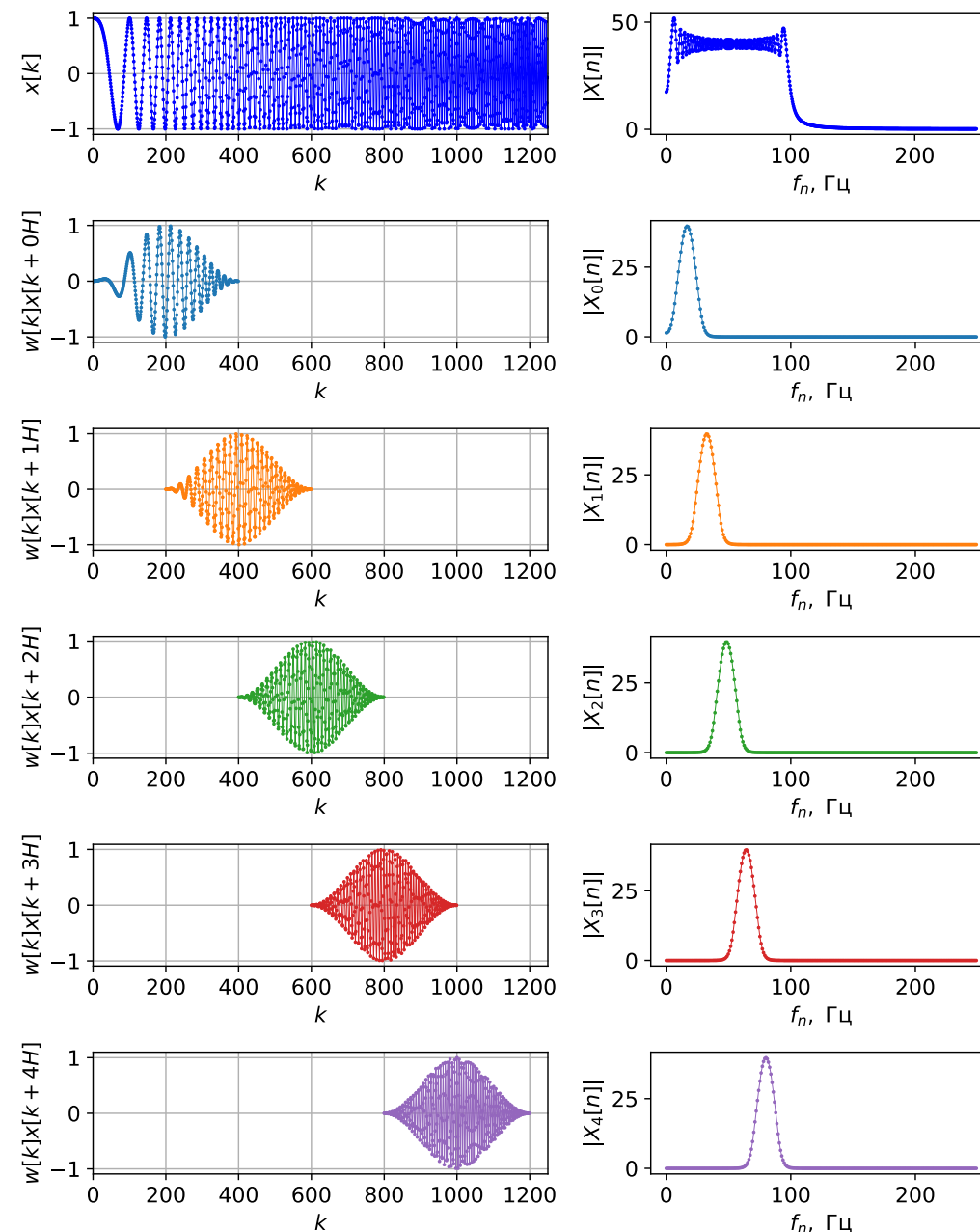
Формула анализа STFT

Кратковременное дискретное преобразование Фурье (Discrete STFT, англ. Discrete Short-time Fourier transform) может задаваться формулой

$$X_m[n] = \sum_{k=mR}^{mR+M-1} x[k]w[k-mR] \exp\left(-j2\pi \frac{nk}{N_{\text{FFT}}}\right),$$

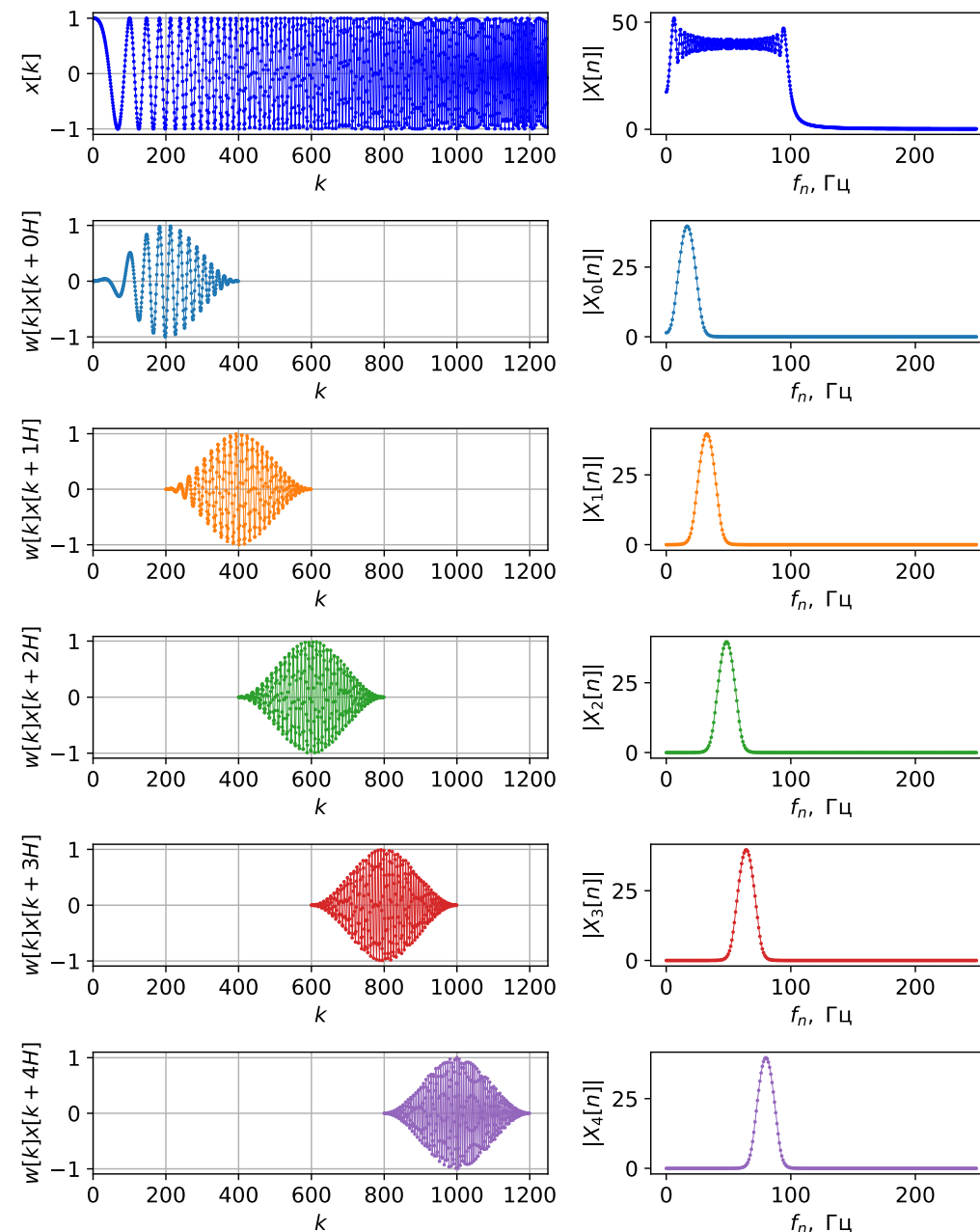
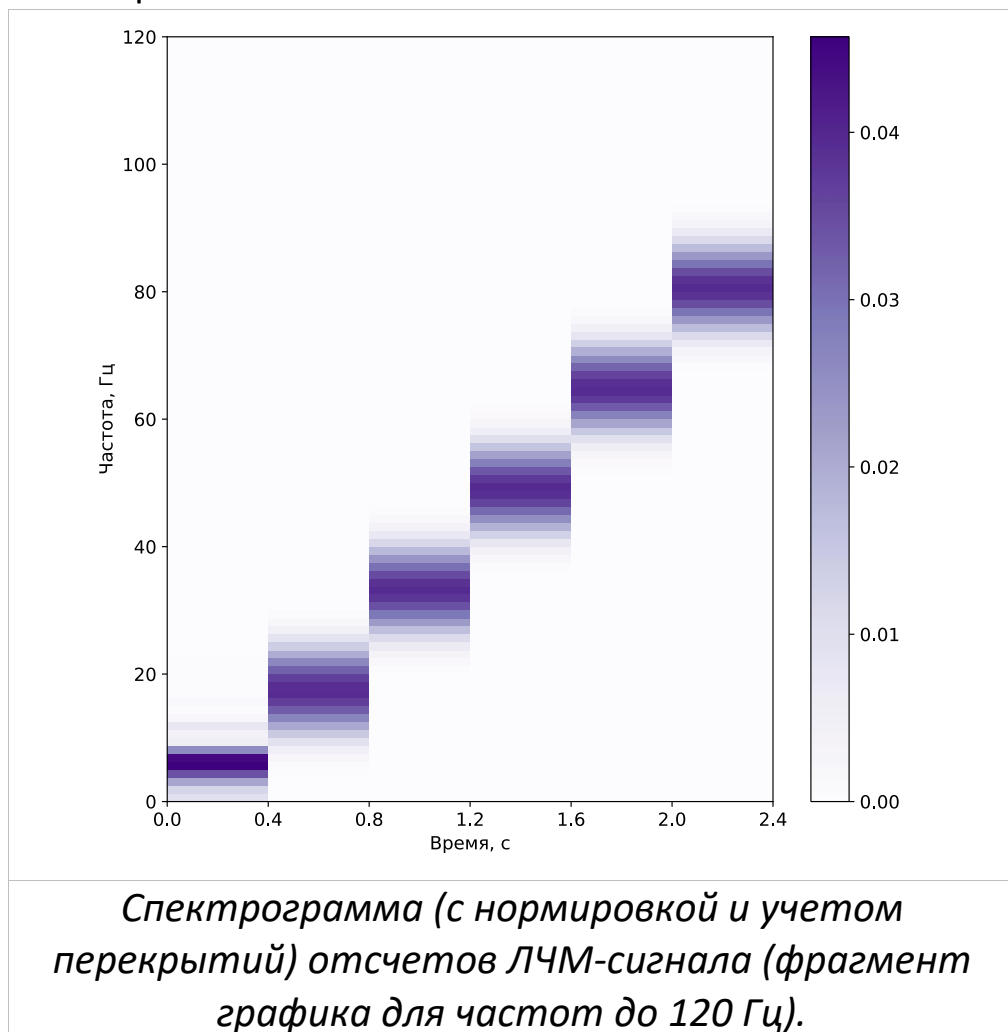
- $w[k]$ — временное окно,
- m — порядковый номер кадра,
- M — длина окна (сегмента),
- N_{FFT} — размерность ДПФ,
- $R = M - L$ — единичный сдвиг окна,
- L — число точек перекрытия.

Это преобразование позволяет осуществлять ДПФ-анализ на коротких интервалах времени. Для графического отображения результатов часто используется представление в виде графика с двумя осями, где по горизонтальной оси отображается время (или номер кадра m), по вертикальной — соответствующие частоты, а цветом — $|X_m[n]|$, $|X_m[n]|^2$, или фазовая часть $X_m[n]$.



Формула анализа STFT

Пример. Рассмотрим результаты спектрального анализа по отсчетам ЛЧМ – сигнала. В STFT используется окно Ханна, $M = 400$, $L = 200$, $N_{\text{FFT}} = M$, $f_d = 500$ Гц, за время наблюдения 2,4 секунды мгновенная частота ЛЧМ сигнала изменяется от 1 Гц до 80 Гц.



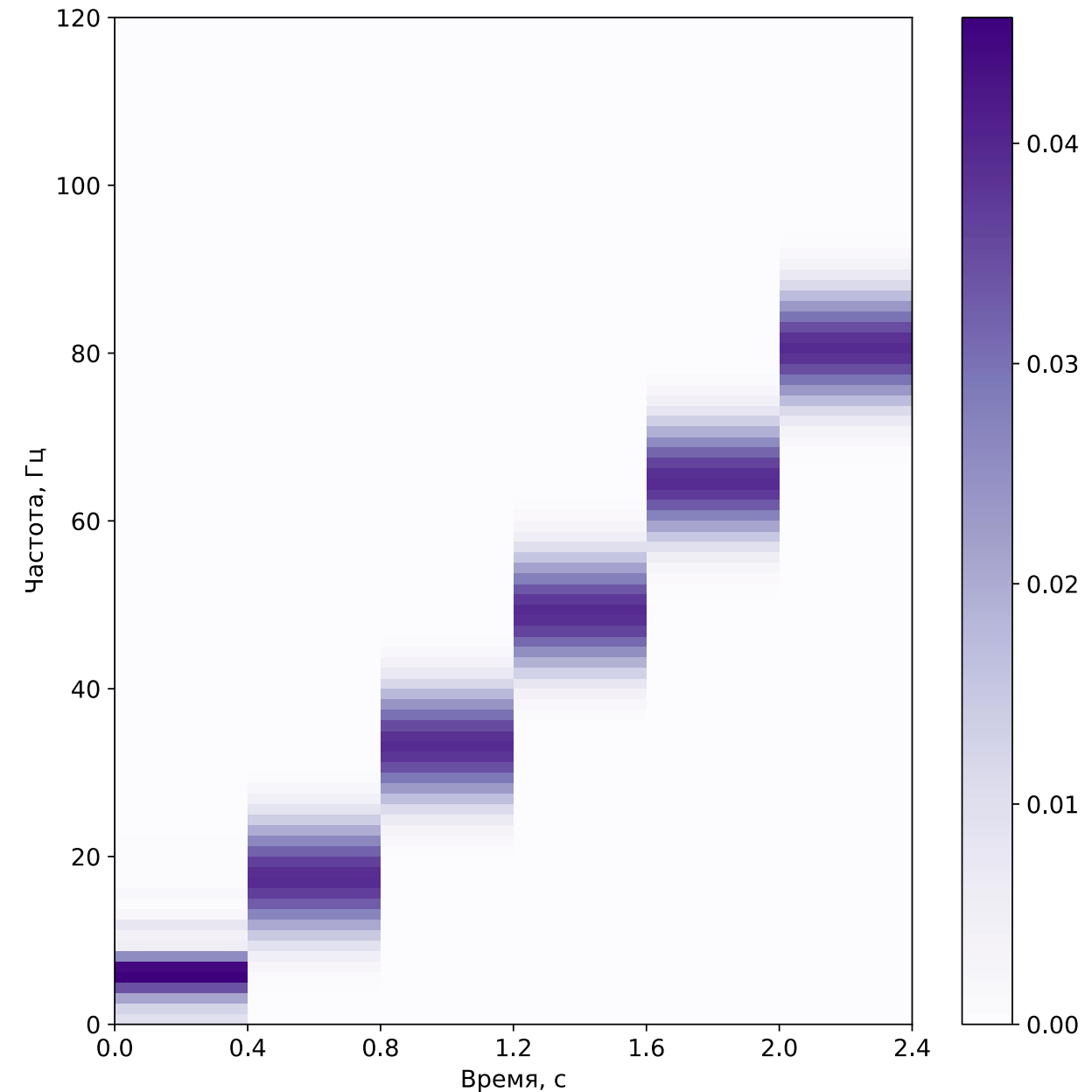
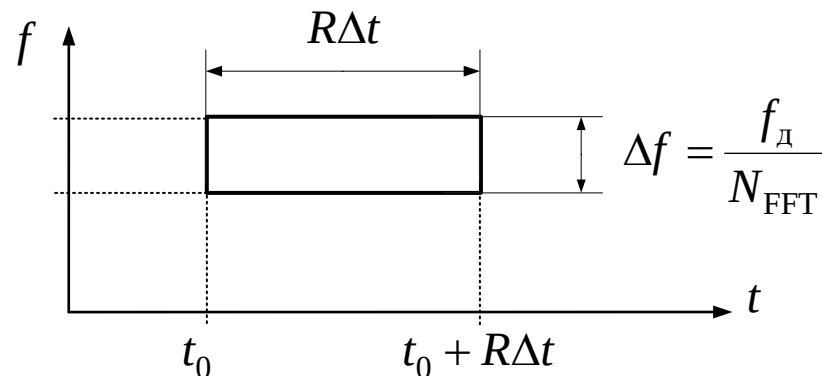
Разрешение по времени и по частоте для STFT

Разрешение по времени и по частоте для STFT

Результат кратковременного дискретного преобразования Фурье является дискретным по времени и по частоте. Если рассматривать вопрос о разрешении по времени и по частоте, обусловленный дискретностью сетки времени и частот, то можно установить следующее.

Ширина прямоугольника на графике STFT вдоль оси **времени** равна длине единичного сдвига окна в секундах, т.е. $R\Delta t$. В приведенном ранее примере $R\Delta t = 0,4$ с.

Ширина прямоугольника на графике STFT вдоль оси **частот** равно расстоянию между отсчетами отдельных ДПФ, входящих в формулу STFT: $\Delta f = f_d / N_{\text{FFT}}$, где N_{FFT} — размерность ДПФ.



Разрешение по времени и по частоте для STFT

На возможность различения гармонических компонент, также как и в ДПФ, здесь также влияет ширина главного лепестка окна (на уровне -3 дБ и -6 дБ). Она зависит от

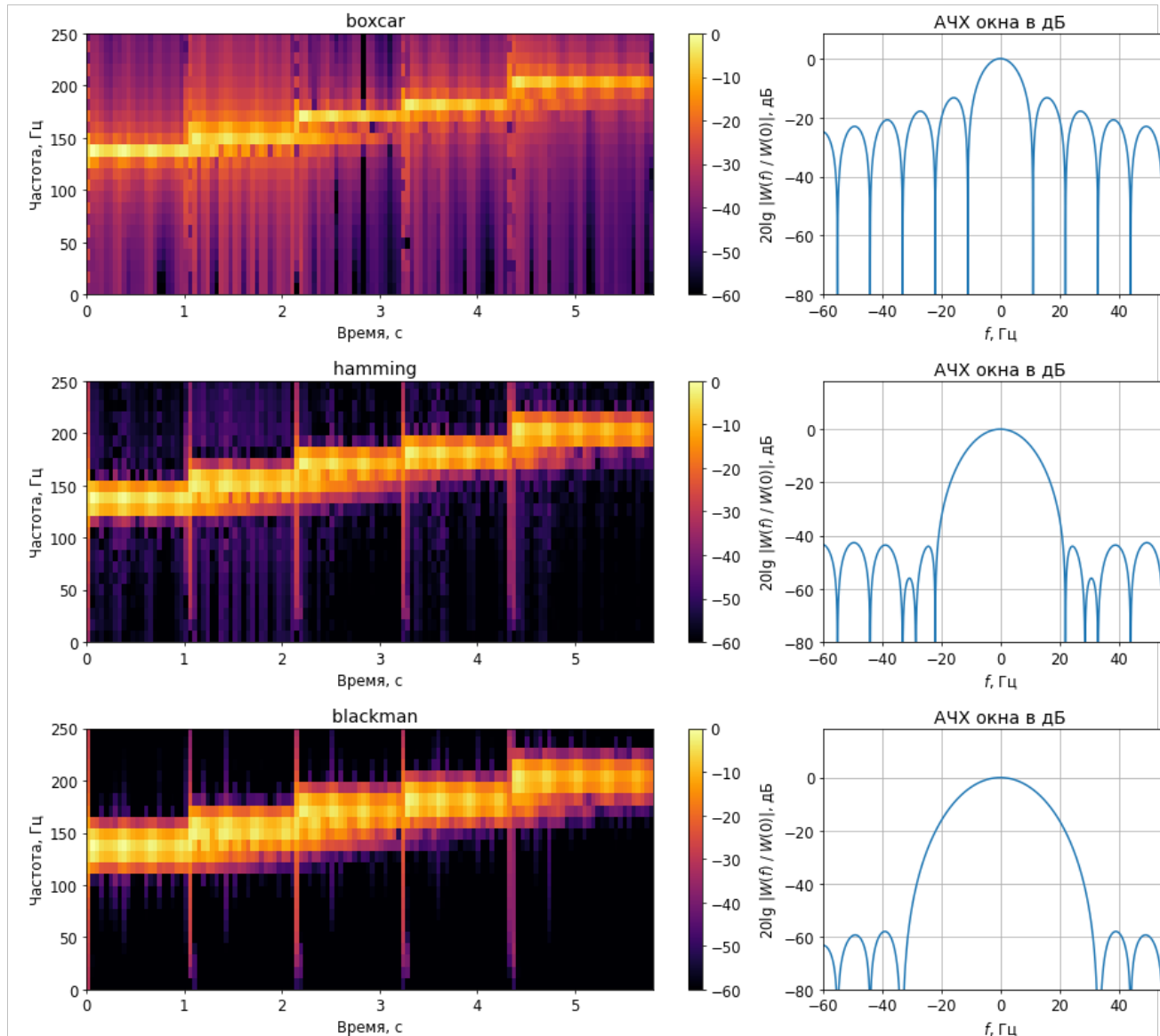
- длины окна M ,
- вида окна.

Необходимо учитывать, что увеличивая длину окна M мы улучшаем разрешение по частоте (главный лепесток становится уже), но в месте с тем, ухудшаем разрешение по времени (ширина прямоугольника по времени на графике больше).

Пример. В качестве сигнала используются отсчеты из WAV файла записи сигнала от вибратона, $f_d = 44100$ Гц, воспроизводились соседние ноты. Перекрывание сегментов 50%. За 0 дБ взято максимальное значение $|X_m[n]|^2$.

$$R = M - L = M - M / 2 = M / 2.$$

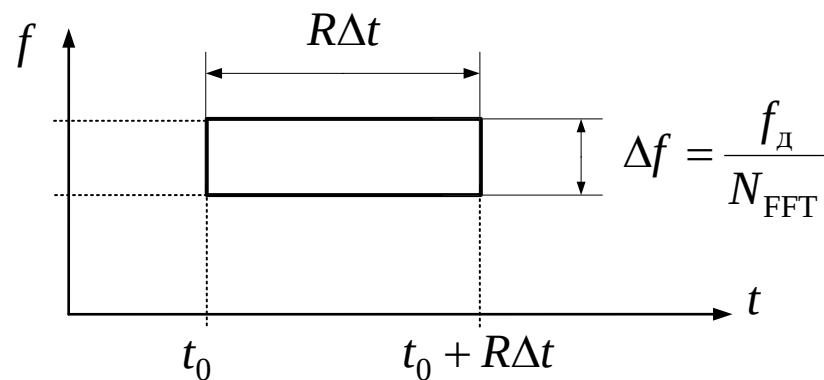
В случае $M = 4000$ ширина главного лепестка у некоторых окон больше требуемой для разрешения соседних нот. Ширина прямоугольника по времени на графике $R\Delta t \approx 0,04$ с.



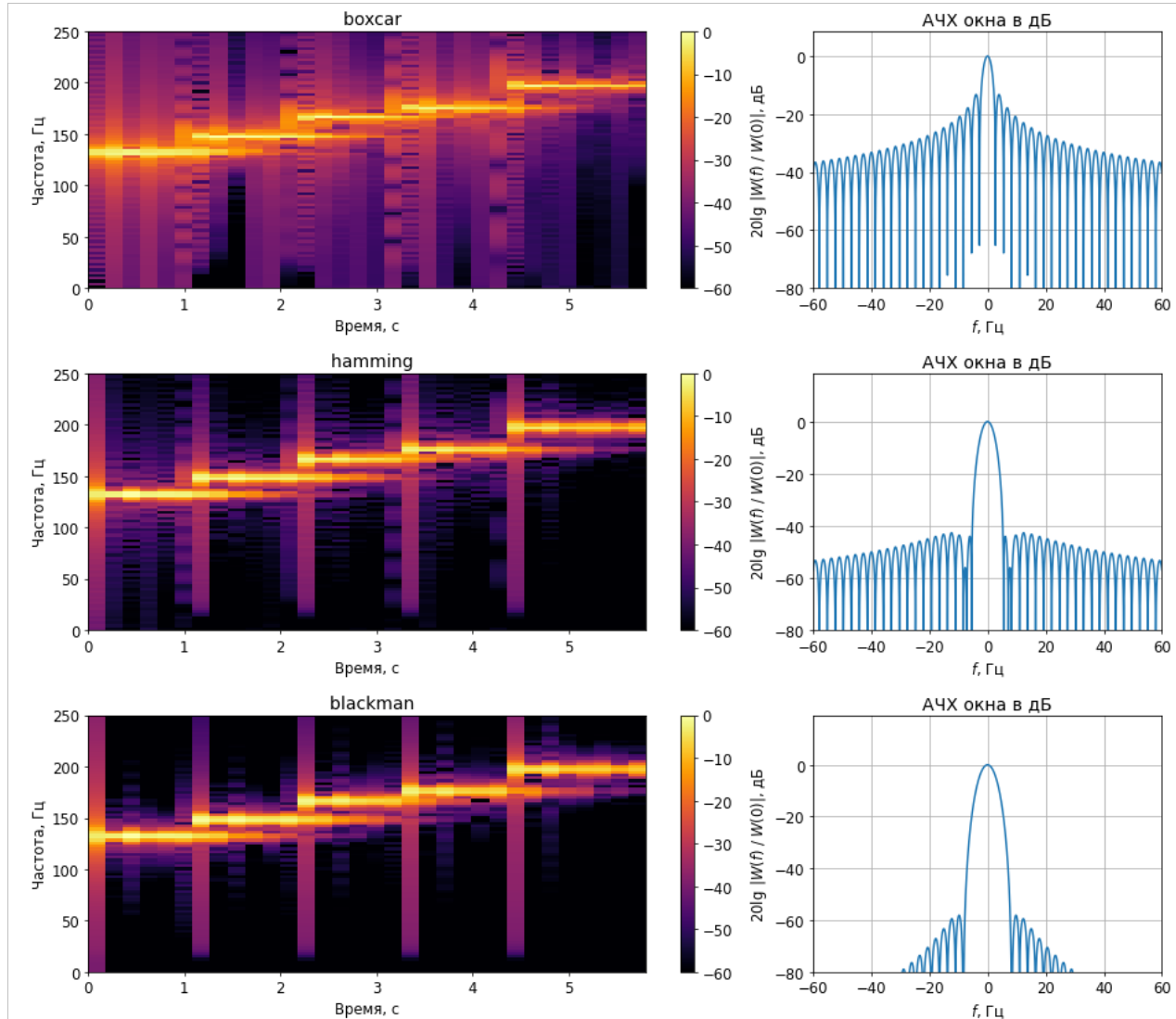
Спектрограммы в дБ и формы главного лепестка окна,
 $M=4000$

Разрешение по времени и по частоте для STFT

В случае $M = 16000$ у всех окон достаточно узкие главные лепестки и соседние ноты различимы. Вместе с тем $R\Delta t = M\Delta t / 2 \approx 0,18$ с. Т.е. увеличивая M мы получили более узкий главный ленток окна, но вместе с тем, ухудшили разрешение по времени.



Заметим, что $\Delta f = f_d / N_{\text{FFT}}$ (ширина прямоугольника на графике STFT вдоль оси частот) может быть меньше реального разрешения спектральных компонент.



Спектрограммы в дБ и формы главного лепестка окна, $M=16000$

Условия COLA и NOLA

По определению, для окна $w[k]$ выполнено условие **COLA(R)** (Constant OverLap-Add), если

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} w[k - mR] = \text{const} \quad \forall k \in \mathbf{Z}$$

Если выполнено COLA(R), то

$$\begin{aligned} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_m[n] &= \sum_{m=-\infty}^{\infty} \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] w[k - mR] \exp\left(-j2\pi \frac{nk}{N_{\text{FFT}}}\right) = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[k] w[k - mR] \exp\left(-j2\pi \frac{nk}{N_{\text{FFT}}}\right) = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \exp\left(-j2\pi \frac{nk}{N_{\text{FFT}}}\right) \sum_{m=-\infty}^{\infty} w[k - mR] = \\ &= \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k] \exp\left(-j2\pi \frac{nk}{N_{\text{FFT}}}\right) \sum_{m=-\infty}^{\infty} w[k - mR] = \text{const} \cdot X[n] \end{aligned}$$

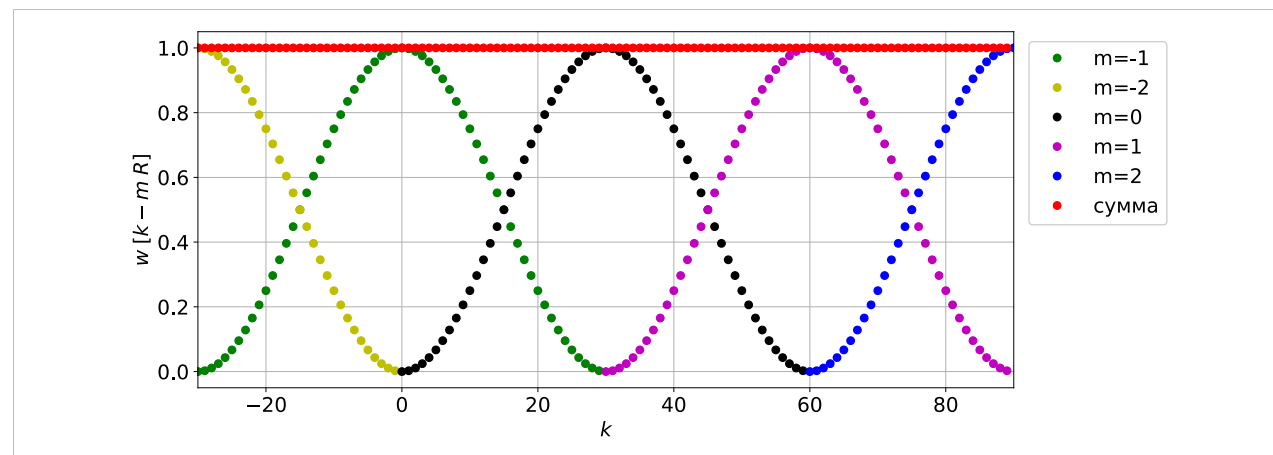
$$X[n] = \text{const} \sum_{m=-\infty}^{\infty} X_m[n]$$

Формула означает, что для каждого коэффициента n сумма ДПФ по всем интервалам равна ДПФ всего сигнала.

Если условие COLA(R) выполнено, то по известному STFT гарантировано можно найти исходную последовательность.

Примеры окон и L , для которых условие выполнено:

- прямоугольное окно с перекрытием $0, \frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$ от M ;
- окно Бартлетта с перекрытием $\frac{1}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{6}, \dots$ от M ;
- окно Ханна (рис. 5.7.5) с перекрытием $\frac{1}{2}, \frac{2}{3}, \frac{3}{4}, \dots$ от M ;
- любое окно при $L = M - 1$, т.е. COLA(R=1) для любого окна выполнено.



Проверка условия COLA(R=30) для окна Ханна, $M = 60$

По определению, окно $w[k]$ удовлетворяет условию **NOLA(R)** (Nonzero Overlap Add), если

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} w[k - mR]^2 \neq 0 \quad \forall k \in \mathbf{Z}$$

Условие **NOLA(R)** необходимо для обратимости STFT.